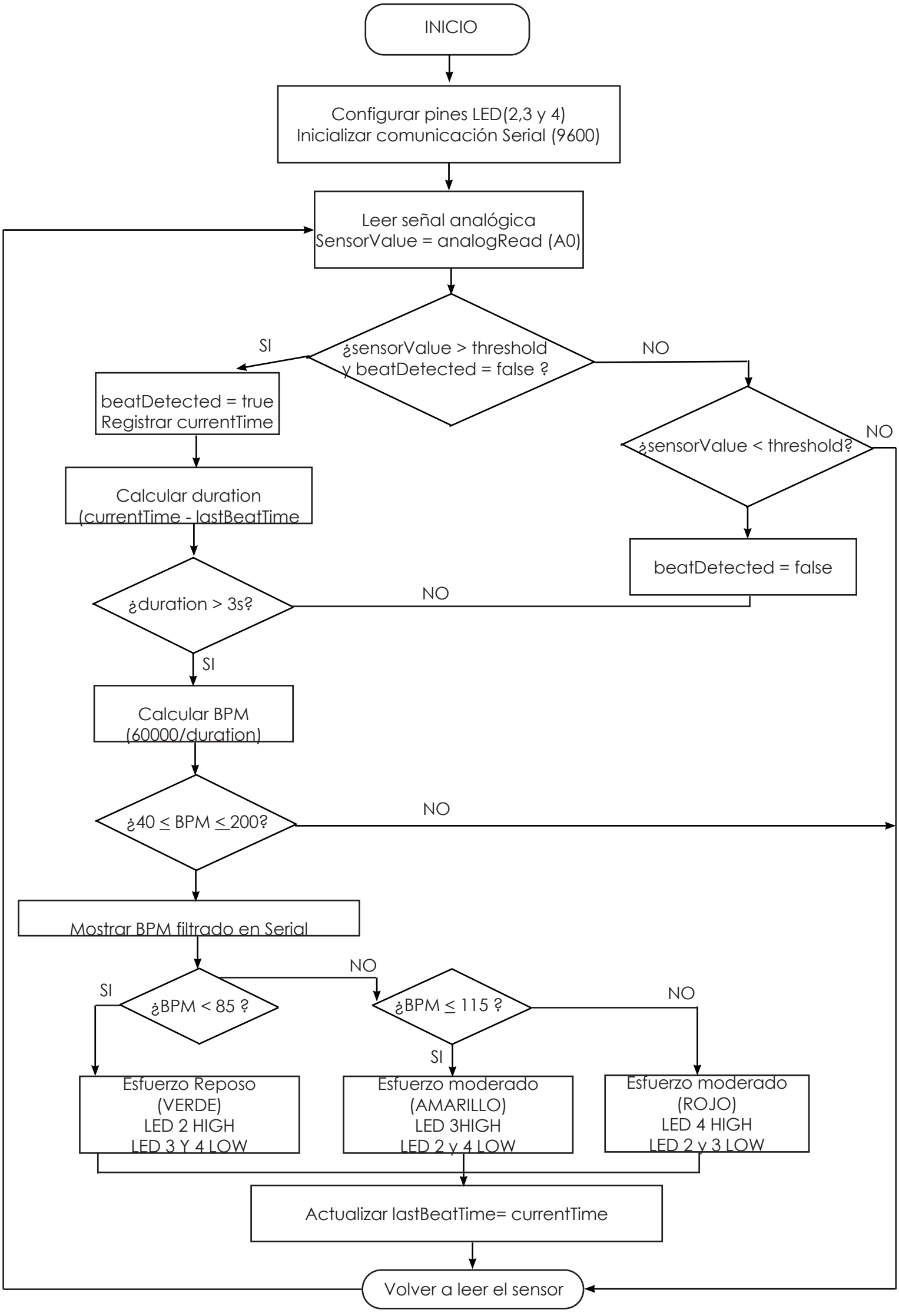

INICIO
Configurar pines LED(2,3 y 4)
Inicializar comunicación Serial (9600)
Leer señal analógica
SensorValue = analogRead (A0)
¿sensorValue > threshold
y beatDetected = false ?
SI
NO
beatDetected = true
Registrar currentTime
¿sensorValue < threshold?
NO
Calcular duration
(currentTime - lastBeatTime
beatDetected = false
¿duration > 3s?
NO
SI
Calcular BPM
(60000/duration)
¿40 ≤ BPM ≤ 200?
NO
Mostrar BPM filtrado en Serial
SI
¿BPM < 85 ?
NO
¿BPM ≤ 115 ?
NO
SI
Esfuerzo Reposo
(VERDE)
LED 2 HIGH
LED 3 Y 4 LOW
Esfuerzo moderado
(AMARILLO)
LED 3HIGH
LED 2 y 4 LOW
Esfuerzo moderado
(ROJO)
LED 4 HIGH
LED 2 y 3 LOW
Actualizar lastBeatTime= currentTime
Volver a leer el sensor